2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x>0\}$，$B=\{x\mid -1\le x\le 2\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $\{x\mid x\ge -1\}$
B. $\{x\mid x\le 2\}$
C. $\{x\mid 0<x\le 2\}$
D. $\{x\mid -1\le x\le 2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $B=\{x\mid -1\le x\le 2\}$，可知 B 中的每个数都满足 $x\ge -1$，而 $A=\{x\mid x>0\}$ 中的数也都满足 $x\ge -1$，所以 $A\cup B\subseteq\{x\mid x\ge -1\}$. 反之，当 $-1\le x\le 2$ 时 $x\in B$，当 $x>2$ 时 $x\in A$，故每个满足 $x\ge -1$ 的数都属于 $A\cup B$. 因而 $A\cup B=\{x\mid x\ge -1\}$，选择 A.

2. 函数 $y=(\sin x+\cos x)^2+1$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. $\frac{3\pi}{2}$　　D. 2π

【答案】**B**

【解析】
展开并使用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 及 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，得 $y=1+2\sin x\cos x+1=2+\sin 2x$. 因为 $\sin 2x$ 的周期为 π，且不存在比 π 更小的正数 T 使 $\sin(2x+2T)=\sin 2x$ 对所有 x 成立，所以原函数的最小正周期为 π，选择 B.

3. 已知 a，b 都是实数. 那么“$a^2>b^2$”是“$a>b$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**D**

【解析】
先验证 $a^2>b^2$ 不能推出 $a>b$：取 $a=-2$，$b=1$，则 $a^2=4>b^2=1$，但 $a<b$. 再验证 $a>b$ 不能推出 $a^2>b^2$：取 $a=1$，$b=-2$，则 $a>b$，但 $a^2=1<b^2=4$. 两个条件都不能推出另一个条件，所以“$a^2>b^2$”是“$a>b$”的既不充分也不必要条件，选择 D.

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，$a_2=2$，$a_5=\frac{1}{4}$，则公比 $q=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. -2　　C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
等比数列满足 $a_5=a_2q^{5-2}$，所以 $2q^3=\frac{1}{4}$，即 $q^3=\frac{1}{8}$．实数立方函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，故 $q=\frac{1}{2}$，选择 D.

5. 已知 $a\geq 0$，$b\geq 0$，且 $a+b=2$，则（ ）

A. $ab\leq\frac{1}{2}$　　B. $ab\geq\frac{1}{2}$
C. $a^2+b^2\geq 2$　　D. $a^2+b^2\leq 3$

【答案】**C**

【解析】
由 $(a-b)^2\geq 0$，得 $(a+b)^2\geq 4ab$，从而 $4\geq 4ab$，即 $ab\leq 1$．又由 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=4-2ab$，可得 $a^2+b^2\geq 2$，所以选项 C 恒成立．取 $a=b=1$ 时 $ab=1>\frac{1}{2}$，故 A 不恒成立；取 $a=0$，$b=2$ 时 $ab=0<\frac{1}{2}$，故 B 不恒成立，同时 $a^2+b^2=4>3$，故 D 不恒成立．因此选择 C.

6. 在 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ 的展开式中，含 x^4 的项的系数是（ ）

A. -15　　B. 85　　C. -120　　D. 274

【答案】**A**

【解析】
每个因式 $(x-k)$ 只含一次 x．要得到次数为 4 的项，必须从五个因式中有四个取 x，另一个取常数项 $-k$．因而 x^4 的系数为 $(-1)+(-2)+(-3)+(-4)+(-5)=-15$，选择 A.

7. 在同一平面直角坐标系中，函数 $y=\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{3\pi}{2}\right)$（$x\in[0,2\pi]$）的图象和直线 $y=\frac{1}{2}$ 的交点个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
由 $\cos\left(t+\frac{3\pi}{2}\right)=\sin t$，令 $t=\frac{x}{2}$，原函数为 $y=\sin\frac{x}{2}$．当 $x\in[0,2\pi]$ 时，$\frac{x}{2}\in[0,\pi]$，所以交点的横坐标满足 $\sin\frac{x}{2}=\frac{1}{2}$．在 $[0,\pi]$ 内，方程的两个解为 $\frac{x}{2}=\frac{\pi}{6}$ 和 $\frac{x}{2}=\frac{5\pi}{6}$，对应 $x=\frac{\pi}{3}$ 和 $x=\frac{5\pi}{3}$．因而交点有 2 个，选择 C.

8. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两个焦点到一条准线的距离之比为 $3:2$，则双曲线的离心率是（ ）

A. 3　　B. 5　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**D**

【解析】
设双曲线的半实轴长、焦半距和离心率分别为 a，c，e，则 $c=ae$，且双曲线的右准线为 $x=\frac{a}{e}$．因为双曲线的离心率满足 $e>1$，所以 $c>\frac{a}{e}$．两个焦点 $(c,0)$，$(-c,0)$ 到右准线的距离分别为 $c-\frac{a}{e}$ 和 $c+\frac{a}{e}$．令 $t=\frac{\frac{a}{e}}{c}=\frac{1}{e^2}$，则 $0<t<1$，并且由题意

$$\frac{1+t}{1-t}=\frac{3}{2}$$

解得 $2+2t=3-3t$，所以 $t=\frac{1}{5}$，即 $e^2=5$．由于离心率为正，故 $e=\sqrt{5}$，选择 D.

9. 对两条不相交的空间直线 a 与 b，必存在平面 α，使得（ ）

A. $a \subset \alpha, b \subset \alpha$
B. $a \subset \alpha$，$b \parallel \alpha$
C. $a \perp \alpha$，$b \perp \alpha$
D. $a \subset \alpha$，$b \perp \alpha$

【答案】**B**

【解析】
若 a，b 异面，过直线 a 上任一点作直线 $b' \parallel b$，则相交直线 a 与 b' 确定平面 α. 因为 $b' \subset \alpha$，所以 b 的方向平行于平面 α. 若 $b \subset \alpha$，则 a，b 共面且不相交，从而应有 $a \parallel b$，与异面矛盾，所以 $b \neg \subset \alpha$，即 $b \parallel \alpha$.

若 $a \parallel b$，在所有经过 a 的平面中取一个不包含 b 的平面 α. 由于 b 的方向与 a 平行，故其方向平行于 α；又 $b \neg \subset \alpha$ 且 a，b 不相交，所以 b 与 α 无公共点，从而 $b \parallel \alpha$. 因此总能使 $a \subset \alpha$，$b \parallel \alpha$，选择 B.

10. 若 $a \geq 0$，$b \geq 0$，且当 $begin\{cases\} x \geq 0, \backslash\ y \geq 0, \backslash\ x + y \leq 1 end\{cases\}$ 时，恒有 $ax + by \leq 1$，则以 a，b 为坐标的点 $P(a, b)$ 所形成的平面区域的面积是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. 1　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】
变量 (x, y) 的取值区域是顶点为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,1)$ 的三角形. 代入顶点 $(1,0)$ 和 $(0,1)$，题设恒成立的必要条件分别为 $a \leq 1$ 和 $b \leq 1$. 反之，若 $0 \leq a \leq 1$，$0 \leq b \leq 1$，则对任意满足题设条件的 (x, y)，有 $ax + by \leq x + y \leq 1$，所以这两个条件也充分. 因而点 $P(a, b)$ 的区域为 $0 \leq a \leq 1$，$0 \leq b \leq 1$ 围成的正方形，面积为 1，选择 C.

填空题

11. 已知函数 $f(x) = x^2 + |x - 2|$，则 $f(1) =$_____{}.

【答案】2

【解析】
把 $x = 1$ 代入函数式，得 $f(1) = 1^2 + |1 - 2| = 1 + 1 = 2$，所以填 2.

12. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{3}{5}$，则 $\cos 2\theta =$_____{}.

【答案】$-\frac{7}{25}$

【解析】
由诱导公式 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos\theta$，得 $\cos\theta = \frac{3}{5}$. 再由二倍角公式 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$，得 $\cos 2\theta = 2\left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = \frac{18}{25} - \frac{25}{25} = -\frac{7}{25}$，所以填 $-\frac{7}{25}$.

13. 已知 F_1，F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点，过 F_1 的直线交椭圆于 A，B 两点. 若 $|F_2A| + |F_2B| = 12$，则 $|AB| =$_____{}.

【答案】8

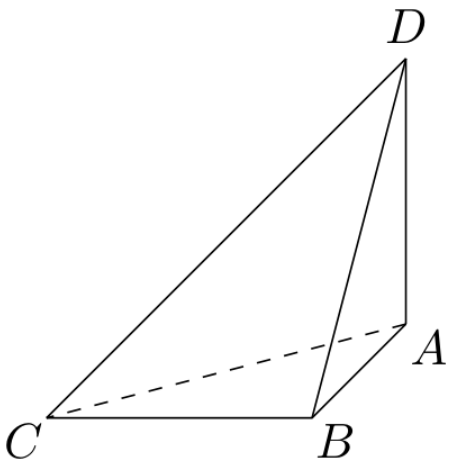
【解析】
由椭圆方程可知长半轴为 5，所以椭圆的焦点定义给出，对任意椭圆上的点 X，都有 $|F_1X|+|F_2X|=10$. 因而 $|F_2A|=10-|F_1A|$，$|F_2B|=10-|F_1B|$. 又因为直线 AB 经过椭圆内部的焦点 F_1，所以 F_1 在线段 AB 上，从而 $|F_1A|+|F_1B|=|AB|$. 代入已知条件，得 $12=|F_2A|+|F_2B|=20-|AB|$，解得 $|AB|=8$，所以填 8.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $\left(\sqrt{3}b-c\right)\cos A=a\cos C$，则 $\cos A=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】
由正弦定理，存在 $R>0$，使 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 将这些关系代入题设并约去正数 $2R$，得 $\left(\sqrt{3}\sin B-\sin C\right)\cos A=\sin A\cos C$. 移项后，$\sqrt{3}\sin B\cos A=\sin C\cos A+\sin A\cos C=\sin(A+C)$. 因为三角形内角满足 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin(A+C)=\sin(\pi-B)=\sin B$. 又 $0<B<\pi$，故 $\sin B>0$，可以约去 $\sin B$，得到 $\sqrt{3}\cos A=1$. 因此 $\cos A=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以填 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 如图，已知球 O 的球面上四点 A，B，C，D，$DA\perp$ 平面 ABC，$AB\perp BC$，$DA=AB=BC=\sqrt{3}$，则球 O 的体积等于_____{}.



【答案】$\frac{9\pi}{2}$

【解析】
由 $AB\perp BC$ 及 $AB=BC=\sqrt{3}$，得 $AC^2=AB^2+BC^2=6$. 又因为 $DA\perp$ 平面 ABC，所以 $DA\perp AC$，从而 $\triangle DAC$ 是直角三角形，且 $DC^2=DA^2+AC^2=3+6=9$，即 $DC=3$. 另外，$DA\perp BC$ 且 $AB\perp BC$，所以 $BD\perp BC$，从而 $\triangle DBC$ 也是直角三角形. 因此 A，B 都在以 DC 为直径的球面上；又因 A，B，C 不共线且 $D\notin$ 平面 ABC，所以 A，B，C，D 不共面，过这四点的球唯一，从而给定球面就是以 DC 为直径的球面. 球半径为 $r=\frac{DC}{2}=\frac{3}{2}$，所以体积为 $V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}$，所以填 $\frac{9\pi}{2}$.

16. 已知 $\boldsymbol{a}$ 是平面内的单位向量，若向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=0$，则 $|\boldsymbol{b}|$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$[0,1]$

【解析】
由 $\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=0$，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{b}|^2$. 令 $t=|\boldsymbol{b}|\geq 0$，因为 $|\boldsymbol{a}|=1$，由柯西不等式得 $t^2=\boldsymbol{a}cdotbold(b)\leq |\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|=t$，所以 $0\leq t\leq 1$. 反过来，任取 $t\in[0,1]$，在该平面内取与 $\boldsymbol{a}$ 垂直的单位向量 $\boldsymbol{c}$，令 $\boldsymbol{b}=t\left(tbold(a)+\sqrt{1-t^2}\boldsymbol{c}\right)$. 由于 $\boldsymbol{a}perpbold(c)$ 且 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{c}|=1$，有 $|tbold(a)+\sqrt{1-t^2}\boldsymbol{c}|=1$，从而 $|\boldsymbol{b}|=t$. 同时 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=t^2=|\boldsymbol{b}|^2$，满足题设条件. 因此所有 $t\in[0,1]$ 都能取得，所求范围为 $[0,1]$.

17. 用 1，2，3，4，5，6 组成六位数（没有重复数字），要求任何相邻两个数字的奇偶性不同，且 1 和 2 相邻，这样的六位数的个数是_____{}.（用数字作答）

【答案】**40**

【解析】
六个数字中奇数有 1，3，5 三个，偶数有 2，4，6 三个. 相邻数字奇偶性不同，故奇偶位置只有“奇、偶、奇、偶、奇、偶”和“偶、奇、偶、奇、偶、奇”两种排列.

先考虑第一种位置模式. 数字 1 放在第 1，3，5 个位置时，分别有 1，2，2 个相邻的偶数位置可放数字 2，所以数字 1，2 相邻的放法有 $1+2+2=5$ 种. 放好 1，2 后，剩下两个奇数和两个偶数各自排列，有 $2!\times 2\neq 4$ 种，故共有 $5\times 2!\times 2\neq 20$ 个.

第二种位置模式中，数字 1 放在第 2，4，6 个位置时，可选的相邻偶数位置数为 2，2，1，同样有 $5\times 2!\times 2\neq 20$ 个. 两种模式互斥，所以总数为 $20+20=40$，填 40.

解答题

18. 已知数列 $\{x_n\}$ 的首项 $x_1=3$，通项 $x_n=2^np+nq$（$n\in\mathbb{N}^*$，p，q 为常数），且 x_1，x_4，x_5 成等差数列. 求：

1. (1) p，q 的值；
2. (2) 数列 $\{x_n\}$ 前 n 项和 S_n 的公式.

【解析】
1. (1) 由通项公式，得 $x_1=2p+q$，$x_4=16p+4q$，$x_5=32p+5q$. 由首项条件 $x_1=3$，得 $2p+q=3$. 因为 x_1，x_4，x_5 成等差数列，所以中间项满足 $x_1+x_5=2x_4$，即 $(2p+q)+(32p+5q)=2(16p+4q)$. 化简得 $p=q$. 与 $2p+q=3$ 联立，得 $3p=3$，所以 $p=q=1$.
2. (2) 由 $p=q=1$，得对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，$x_k=2^k+k$. 因此

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}x_k=\sum_{k=1}^{n}2^k+\sum_{k=1}^{n}k=\left(2^{n+1}-2\right)+\frac{n(n+1)}{2}$$

故 $S_n=2^{n+1}-2+\frac{n(n+1)}{2}$.

19. 一个袋中装有大小相同的黑球，白球和红球，已知袋中共有 10 个球，从中任意摸出 1 个球，得到黑球的概率是 $\frac{2}{5}$；从中任意摸出 2 个球，至少得到 1 个白球的概率是 $\frac{7}{9}$. 求：

1. (1) 从中任意摸出 2 个球，得到的 2 个球都是黑球的概率；
2. (2) 袋中白球的个数.

【解析】

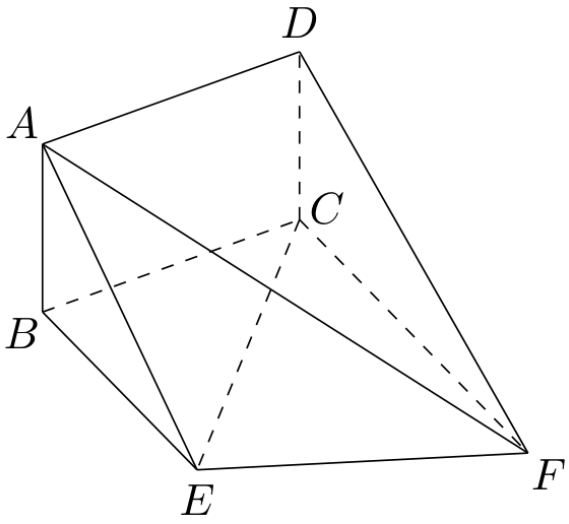
设袋中黑球、白球、红球的个数分别为 b，w，r. 由题意，$b+w+r=10$，且从中任取一个球得到黑球的概率为 $\frac{b}{10}=\frac{2}{5}$，所以 $b=4$，从而 $w+r=6$.

1. (1) 任取两个球的所有结果等可能，共有 $C_{10}^2=45$ 种. 两个球都是黑球的结果有 $C_4^2=6$ 种，所以所求概率为 $\frac{C_4^2}{C_{10}^2}=\frac{6}{45}=\frac{2}{15}$.
2. (2) 设事件 E 为任取两个球至少有一个白球，则其对立事件 $\overline{E}$ 为两个球中没有白球. 因而 $P\left(\overline{E}\right)=1-P(E)=1-\frac{7}{9}=\frac{2}{9}$. 没有白球时，两个球必须从 $10-w$ 个非白球中取出，所以 $\frac{C_{10-w}^2}{C_{10}^2}=\frac{2}{9}$，即 $C_{10-w}^2=10$. 于是 $(10-w)(9-w)=20$，化为 $w^2-19w+70=0$，解得 $w=5$ 或 $w=14$. 因为白球个数满足 $0\le w\le 10$，所以 $w=5$.

所以袋中白球有 5 个.

20. 如图，矩形 $ABCD$ 和梯形 $BEFC$ 所在平面互相垂直，$BE\parallel CF$，$\angle BCF=\angle CEF=90^\circ$，$AD=\sqrt{3}$，$EF=2$.

1. (1) 求证：$AE\parallel$ 平面 DCF；
2. (2) 当 AB 的长为何值时，二面角 $A-EF-C$ 的大小为 60°？



【解析】

1. (1) 在梯形 $BEFC$ 所在平面内，过 E 作 $EG\perp CF$，垂足为 G. 因为 $BE\parallel CF$ 且 $BC\perp CF$，而 EG 也垂直于 CF，所以 $EG\parallel BC$. 又因 $G\in CF$，有 $CG\parallel BE$，故四边形 $BCGE$ 是平行四边形，从而 $EG=BC$. 矩形 $ABCD$ 给出 $AD\parallel BC$ 且 $AD=BC$，所以 $AD\parallel EG$ 且 $AD=EG$，四边形 $ADGE$ 是平行四边形，进而 $AE\parallel DG$. 由于 D，G，C，F 共面且 $G\in CF$，所以 $DG\subset$ 平面 DCF. 又平面 $ABCD$ 与平面 DCF 的交线为 DC，而 $A\notin DC$，故 $A\notin$ 平面 DCF. 由直线与平面平行的判定，$AE\parallel$ 平面 DCF.
2. (2) 取梯形 $BEFC$ 所在平面为 $z=0$，以 B 为原点、BC 所在直线为 x 轴，建立空间直角坐标系. 由 $AD=BC=\sqrt{3}$，以及 $BE\parallel CF$，$BC\perp CF$，可设 $B=(0,0,0)$，$C=\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$E=(0,m,0)$，$F=\left(\sqrt{3},n,0\right)$，其中 $m=BE>0$，$n=CF>0$. 矩形所在平面与梯形所在平面垂直，且矩形中 $AB\perp BC$，所以 $AB\perp$ 梯形所在平面. 设 $h=AB>0$，则可取 $A=(0,0,h)$，$D=\left(\sqrt{3},0,h\right)$.

由 $EF=2$，得 $3+(n-m)^2=4$，即 $(n-m)^2=1$. 又因为 $\angle CEF=90^\circ$，所以

$$\overrightarrow{EC}cdotarrow(EF)=\left(\sqrt{3},-m,0\right)\cdot\left(\sqrt{3},n-m,0\right)=3-m(n-m)=0$$

因此 $m(n-m)=3>0$. 结合 $m>0$ 和 $(n-m)^2=1$，得 $n-m=1$，从而 $m=3$，$n=4$.

平面 CEF 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$. 平面 AEF 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AE}=(0,3,-h)$ 和 $\overrightarrow{AF}=\left(\sqrt{3},4,-h\right)$，所以其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AE}timesarrow(AF)=(0,3,-h)\times\left(\sqrt{3},4,-h\right)=\left(h,-\sqrt{3}h,-3\sqrt{3}\right)$$

设二面角 $A-EF-C$ 的大小为 θ. 二面角的平面角等于两侧平面法向量的锐角夹角，因此

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{4h^2+27}}$$

当 $\theta=60^\circ$ 时，$\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{4h^2+27}}=\frac{1}{2}$，$4h^2+27=108$，$h^2=\frac{81}{4}$. 因为 $h=AB>0$，所以 $AB=\frac{9}{2}$. 因而当 $AB=\frac{9}{2}$ 时，二面角 $A-EF-C$ 的大小为 60°.

21. 已知 a 是实数，函数 $f(x)=x^2(x-a)$.

1. (1) 若 $f'(1)=3$，求 a 的值及曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 求 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的最大值.

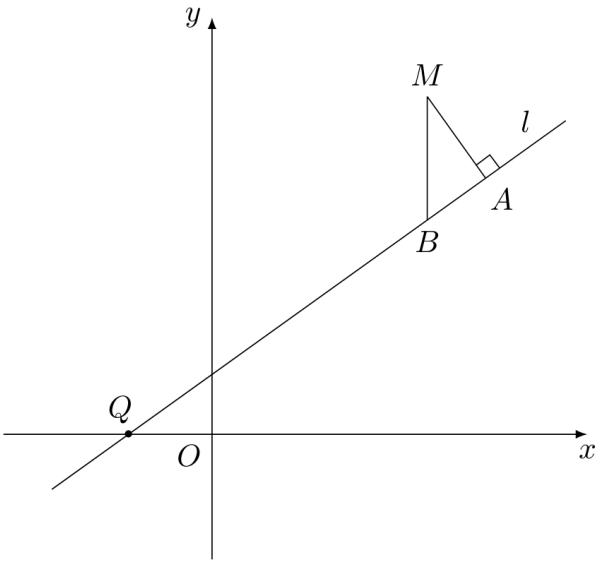
【解析】

1. (1) 由 $f(x)=x^3-ax^2$，得 $f'(x)=3x^2-2ax$. 由 $f'(1)=3$，得 $3-2a=3$，所以 $a=0$. 此时 $f(x)=x^3$，点 $(1,f(1))=(1,1)$，且切线斜率为 $f'(1)=3$. 因此切线方程为 $y-1=3(x-1)$，即 $y=3x-2$.
2. (2) 第二问中的 a 仍为任意实数，不能把第一问附加的条件 $f'(1)=3$ 当作本问条件. 对 $f(x)=x^3-ax^2$ 求导，得 $f'(x)=x(3x-2a)$. 在区间 $[0,2]$ 内，临界点除端点 $x=0$ 外为 $x=\frac{2a}{3}$. 当 $a\le 0$ 时，$f'(x)\ge 0$ $(0\le x\le 2)$，函数单调递增，最大值为 $f(2)=8-4a$. 当 $a\ge 3$ 时，$f'(x)\le 0$ $(0\le x\le 2)$，函数单调递减，最大值为 $f(0)=0$. 当 $0<a<3$ 时，函数在 $\left[0,\frac{2a}{3}\right]$ 上递减，在 $\left[\frac{2a}{3},2\right]$ 上递增，因此最大值只能在两个端点取得. 比较 $f(0)=0$ 与 $f(2)=8-4a$：当 $0<a\le 2$ 时最大值为 $8-4a$，当 $2<a<3$ 时最大值为 0. 综合各情形，

$$\max_{x\in[0,2]}f(x)=begin\{cases\}8-4a,a\le 2,\backslash\ 0,a>2.end\{cases\}$$

22. 已知曲线 C 是到点 $P\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{8}\right)$ 和到直线 $y=-\frac{5}{8}$ 距离相等的点的轨迹. l 是过点 $Q(-1,0)$ 的直线，M 是 C 上（不在 l 上）的动点，A，B 在 l 上，$MA\perp l$，$MB\perp x$ 轴（如图）.

1. (1) 求曲线 C 的方程；
2. (2) 求出直线 l 的方程，使得 $\frac{|QB|^2}{|QA|}$ 为常数.



【解析】

1. (1) 设曲线 C 上任意一点为 $M(x,y)$. 点 M 到点 P 的距离为 $\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{8}\right)^2}$，到直线 $y=-\frac{5}{8}$ 的距离为 $|y+\frac{5}{8}|$. 由题意，

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{8}\right)^2=\left(y+\frac{5}{8}\right)^2$$

展开得 $x^2+x+\frac{1}{4}+y^2-\frac{3}{4}y+\frac{9}{64}=y^2+\frac{5}{4}y+\frac{25}{64}$，整理为 $x^2+x=2y$. 所以曲线 C 的方程为 $y=\frac{x^2+x}{2}$.

1. (2) 若 $l\perp x$ 轴，则 l 为竖直直线 $x=-1$. 对于 C 上不在 l 上的点 M，过 M 的竖直线与 l 平行，不能交于点 B，故 l 不是竖直线. 设其斜率为 k，则 $l:y=k(x+1)$. 由 $MB\perp x$ 轴，得 $B=(x,k(x+1))$，因此 $|QB|^2=\left(1+k^2\right)(x+1)^2$.

取 $(1,k)$ 为 l 的方向向量. 因为 $MA\perp l$，点 A 是 M 在直线 l 上的正投影，故 $\overrightarrow{QA}$ 是 $\overrightarrow{QM}=(x+1,y)$ 在 $(1,k)$ 上的投影：$\overrightarrow{QA}=\frac{x+1+ky}{1+k^2}(1,k)$，$|QA|=\frac{|x+1+ky|}{\sqrt{1+k^2}}$. 代入曲线方程，得 $x+1+ky=(x+1)\left(1+\frac{kx}{2}\right)$，从而

$$\frac{|QB|^2}{|QA|}=\left(1+k^2\right)^{\frac{3}{2}}\frac{|x+1|}{|1+\frac{kx}{2}|}$$

若 $k=0$，上式为 $|x+1|$，随曲线上的动点变化，不可能为常数. 因此 $k\neq 0$. 对于 $k\neq 0$，若比值对所有允许的动点恒定，则在除去有限个交点后，对无穷多个 x 有 $\frac{|x+1|}{|1+\frac{kx}{2}|}$ 为常数. 两边平方并交叉相乘，得到的两个二次多项式在无穷多个点相等，因而恒等；所以两个一次式 $x+1$ 与 $1+\frac{kx}{2}$ 必须成比例. 比较它们的零点，得 $-1=-\frac{2}{k}$，所以 $k=2$.

还需排除分母为零而 $M\notin l$ 的情形. 当 $k\neq 2$ 时，取 $x=-\frac{2}{k}$，曲线 C 上相应点的纵坐标为 $\frac{2-k}{k^2}$，而直线 l 在该横坐标处的纵坐标为 $k-2$. 若该点在 l 上，则

$$\frac{2-k}{k^2}=k-2$$

即 $(k-2)\left(k^2+1\right)=0$，这与 $k\neq 2$ 矛盾. 所以该点不在 l 上，却使 $|QA|=0$，题设比值无意义，故 $k\neq 2$ 的情形均不合适. 当 $k=2$ 时，分母为零只发生在 $x=-1$，对应点 Q，而题设已排除 $M\in l$. 此时 $1+\frac{kx}{2}=x+1$，所以 $\frac{|QB|^2}{|QA|}=5^{\frac{3}{2}}=5\sqrt{5}$ 为常数. 因而所求直线为 $l:y=2x+2$.